

DESCRIÇÃO

- Elemento de fundação profundo moldado "in loco", executado mecanicamente por meio de trado helicoidal e injeção de concreto através da haste central do trado, simultaneamente a sua retirada do terreno.
- Todas as etapas de execução são monitoradas por equipamento instalado na cabine.
- Usualmente executado com diâmetro de 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 e 90cm.

APLICAÇÃO

- Utilizado nos casos onde vibrações e ruídos podem comprometer a vizinhança.
- Pode ser executado abaixo do nível d'água e em profundidades superiores a 30,00m.

EXECUÇÃO

- A execução da fundação deve estar obrigatoriamente de acordo com o projeto específico da obra e atender aos requisitos das Normas Técnicas vigentes.
- Alterações de projeto por impossibilidade executiva somente poderão ser feitas após prévia autorização do projetista responsável e da Fiscalização da obra.

Escavação

- Antes de se iniciar a escavação deve-se verificar se a locação das estacas está em conformidade com o projeto e contém elementos de diferenciação do diâmetro de cada elemento.
- Posicionar o equipamento de forma centrada nos piquetes de locação e iniciar a perfuração. O equipamento de perfuração deve possuir torque e arranque compatíveis ao solo a ser escavado.
- Durante todo o processo de perfuração o equipamento deverá registrar velocidade de rotação, velocidade de avanço, profundidade, pressão do torque, prumo, etc.
- A escavação da primeira estaca deverá obrigatoriamente ser acompanhada por profissional responsável pela execução e também pela Fiscalização, para que seja confirmada a profundidade especificada em projeto.
- Não se devem executar estacas com distância inferior a cinco diâmetros em intervalo de tempo inferior a 12h.

Concretagem

- A concretagem é feita através de haste central do trado, simultaneamente a retirada do mesmo.
- Durante a concretagem deverão ser registrados e monitorados os dados relativos à pressão de concreto, velocidade de subida da haste, profundidade concretada, etc.
- O concreto deve apresentar fck maior ou igual a 20MPa, fator água-cimento inferior a 0,6 e consumo mínimo de cimento de 400kg/m³. Como agregado devem ser usados apenas pedrisco e areia e o abatimento ("slump test") deve estar entre 22 ± 3cm.
- A estaca pode ser total ou parcialmente armada, recomendando-se um cobrimento mínimo da armadura de 5cm e armadura em gaiola. A armação deve estar detalhada em projeto específico.
- A armação será colocada após a concretagem, preferencialmente por gravidade. Em alguns casos especiais pode haver necessidade de auxílio de pilão de dimensões e peso adequados. Nestes casos, faz-se necessário registrar o procedimento empregado e os equipamentos usados, bem como enrijecer a armação.

Controle de Qualidade

- Durante a execução de estacas tipo hélice monitorada devem ser seguidas as orientações da Ficha de Serviço S3 e anotadas em planilha específica as seguintes informações mínimas:
 - Data da execução (horário de início e fim de todas as etapas de execução);
 - Número e localização da estaca;
 - Diâmetro nominal e comprimento perfurado;
 - Cota do terreno no local da execução;
 - Cota de arrasamento;
 - Características do concreto utilizado;
 - Consumo de materiais (concreto e aço), comparando volume de concreto teórico com o real;
 - Excentricidades e desaprumo medidos;
 - Registros de operação do equipamento (torques, velocidades, pressões, entre outros);
 - Observações especiais que se fizerem necessárias.
- Conforme prescrições de Norma serão aceitas excentricidades máximas equivalentes a 10% da maior dimensão da estaca e desaprumos de até 1/100.
- Verificação da integridade e da qualidade do fuste por meio da escavação de, pelo menos, 1% das estacas da obra (e no mínimo uma estaca por obra), se possível até a cota do nível de água.

RECEBIMENTO

- Para recebimento da obra a Fiscalização exigirá:
 - As planilhas de controle de todas as estacas executadas;
 - O projeto "as built" (como executado) das fundações da obra;
 - A escavação do fuste de, pelo menos, uma das estacas da obra, para verificação de sua integridade estrutural;
 - Os resultados dos ensaios de controle de qualidade dos materiais das estacas e do elemento de fundação, seguindo as exigências das Normas Técnicas vigentes.

SERVIÇOS

02.02	FUNDAÇÃO PROFUNDA
02.02.070	ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 25cm
02.02.071	ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 30cm
02.02.072	ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 35cm
02.02.073	ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 40cm
02.02.074	ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 50cm
02.02.075	ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 60cm
02.02.076	ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 70cm
02.02.077	ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 80cm
02.02.078	ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 90cm

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

02.02.070	02.02.071	02.02.072	02.02.073
02.02.074	02.02.075	02.02.076	02.02.077
02.02.078			

- Fornecimento do equipamento para perfuração (inclusive mobilização), aquisição e lançamento do concreto usinado, e preparo da cabeça da estaca.
- **Obs.:** Os coeficientes de armação especificados no Projeto Executivo de Estrutura serão pagos em outros serviços.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

02.02.070	02.02.071	02.02.072	02.02.073
02.02.074	02.02.075	02.02.076	02.02.077
02.02.078			

- m - pelo comprimento dos elementos executados, considerando-se a distância entre a ponta da estaca e a cota de arrasamento.

Serviços

Etapa
Fundação

S3.08

**Estaca tipo
hélice
contínua**

Revisão 1
Data 15/01/16

Página
1/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Etapa

Fundação

S3.08

Estaca tipo hélice contínua

Revisão 1
Data 15/01/16

Página
2/2

REFERÊNCIA

- Consultoria IPT - Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura - CT-Obras - Seção de Geotecnia [Relatório Técnico Nº145.913-205].

NORMAS

- NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.
- NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações.
- NBR 7480:2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.

- NBR 12655:2015 – Concreto de cimento Portland – preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento.

Nota: As orientações constantes neste documento tem como referência as edições das normas vigentes na data da revisão desta ficha de serviço (nov/2015).

Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário